

Analítica de negocios

PRESENTACIÓN FINAL

Salomé Sánchez, Valeria Pérez
& Miguel Angel Roa

CASO DE ESTUDIO

Una plataforma de comercio electrónico como Amazon requiere implementar modelos de Machine Learning para analizar el comportamiento de sus ventas y segmentar sus órdenes de compra, con el fin de optimizar la toma de decisiones estratégicas.



El proyecto tiene como objetivo aplicar dos modelos sobre el Amazon Sales Dataset, utilizando dos enfoques complementarios:

Modelo de Clustering K-Means (Agrupamiento): Permite segmentar las órdenes de compra en grupos homogéneos a partir de variables comerciales clave.

Modelo de Redes Neuronales (ADALINE) (Pronóstico): Permite predecir el ingreso total generado por cada transacción en función de sus variables comerciales y de comportamiento.

BASE DE DATOS

Amazon Sales Dataset contiene 50,000 registros de transacciones de ventas realizadas en la plataforma. Cada registro representa una orden de compra e incluye información sobre el producto, el cliente, el método de pago, los descuentos aplicados y los ingresos generados, lo que la convierte en una fuente relevante para el análisis del comportamiento comercial en entornos de e-commerce.

VARIABLES

- Price: Precio original del producto (USD)
- Discount_percent: Porcentaje de descuento aplicado a la orden
- Quantity_sold: Número de unidades vendidas
- Rating: Calificación del producto por parte del cliente (1.0 – 5.0)
- Total_revenue: Ingreso total generado por la transacción (variable objetivo del modelo de pronóstico)

Adicionalmente, se incluye una variable categórica clave:

- Product_category: Permite clasificar los registros según el tipo de producto, facilitando el análisis y la interpretación de los segmentos obtenidos.

CLASIFICACIÓN VARIABLES

PRONÓSTICO

- Total_revenue → Variable dependiente (objetivo)
- Price, Discount_percent, Quantity_sold, Rating → Variables independientes

Estas variables son utilizadas en el modelo de redes neuronales (ADALINE) para predecir el ingreso generado por cada transacción.

AGRUPAMIENTO (CLUSTERING)

- Price
- Discount_percent
- Quantity_sold
- Rating

Estas variables permiten segmentar las órdenes de compra en grupos homogéneos mediante el modelo K-Means, identificando patrones de comportamiento similares.

CLASIFICACIÓN VARIABLES

CLASIFICACIÓN / INTERPRETACIÓN

- Product_category

Esta variable categórica no se utiliza directamente en el modelo K-Means, pero es fundamental para interpretar los clusters y entender cómo se comportan las diferentes categorías de productos dentro de cada segmento.

IMPORTANCIA

La capacidad de interpretar y predecir el comportamiento de las ventas es un activo estratégico fundamental. Esta base de datos permite a la organización tomar decisiones basadas en evidencia en tres dimensiones críticas:

1. Optimización de precios y descuentos: que maximice los ingresos sin afectar negativamente los márgenes.
2. Segmentación de mercado: facilita el diseño de estrategias a partir de patrones de compra.
3. Pronóstico de ingresos: mejorando la planeación, el flujo de caja y la asignación de recursos.

BENEFICIOS DE LOS MODELOS SELECCIONADOS

K-Means: Permite identificar patrones ocultos en los datos. Esto facilita la segmentación estratégica y la personalización de decisiones comerciales relacionadas con pricing, promociones e inventario.

Redes Neuronales (ADALINE): Permiten modelar relaciones lineales entre las variables de entrada y el ingreso total. Esto facilita la estimación del impacto de variables comerciales sobre los ingresos y apoya la planificación financiera.

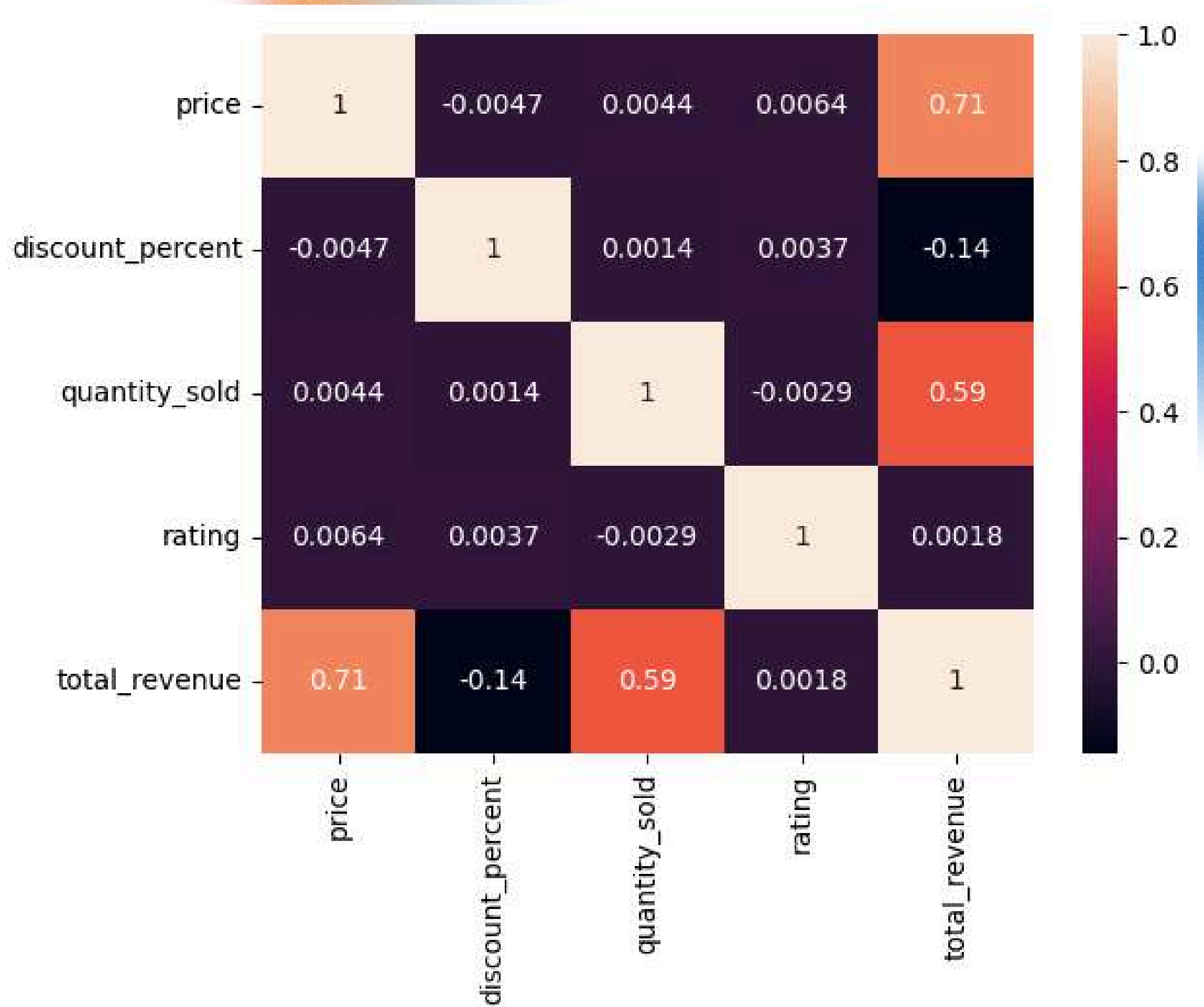
ENFOQUE INTEGRADO DEL ANÁLISIS

La combinación de K-Means y ADALINE permite no solo segmentar el comportamiento de las transacciones, sino también predecir el desempeño económico dentro de cada segmento identificado, fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

HEAT MAP

El mapa de calor permite visualizar la relación entre las variables del dataset. Se observa que existe una alta correlación entre el precio del producto y el revenue generado, así como una relación importante con la cantidad vendida. Esto indica que el ingreso depende principalmente de variables económicas directas.

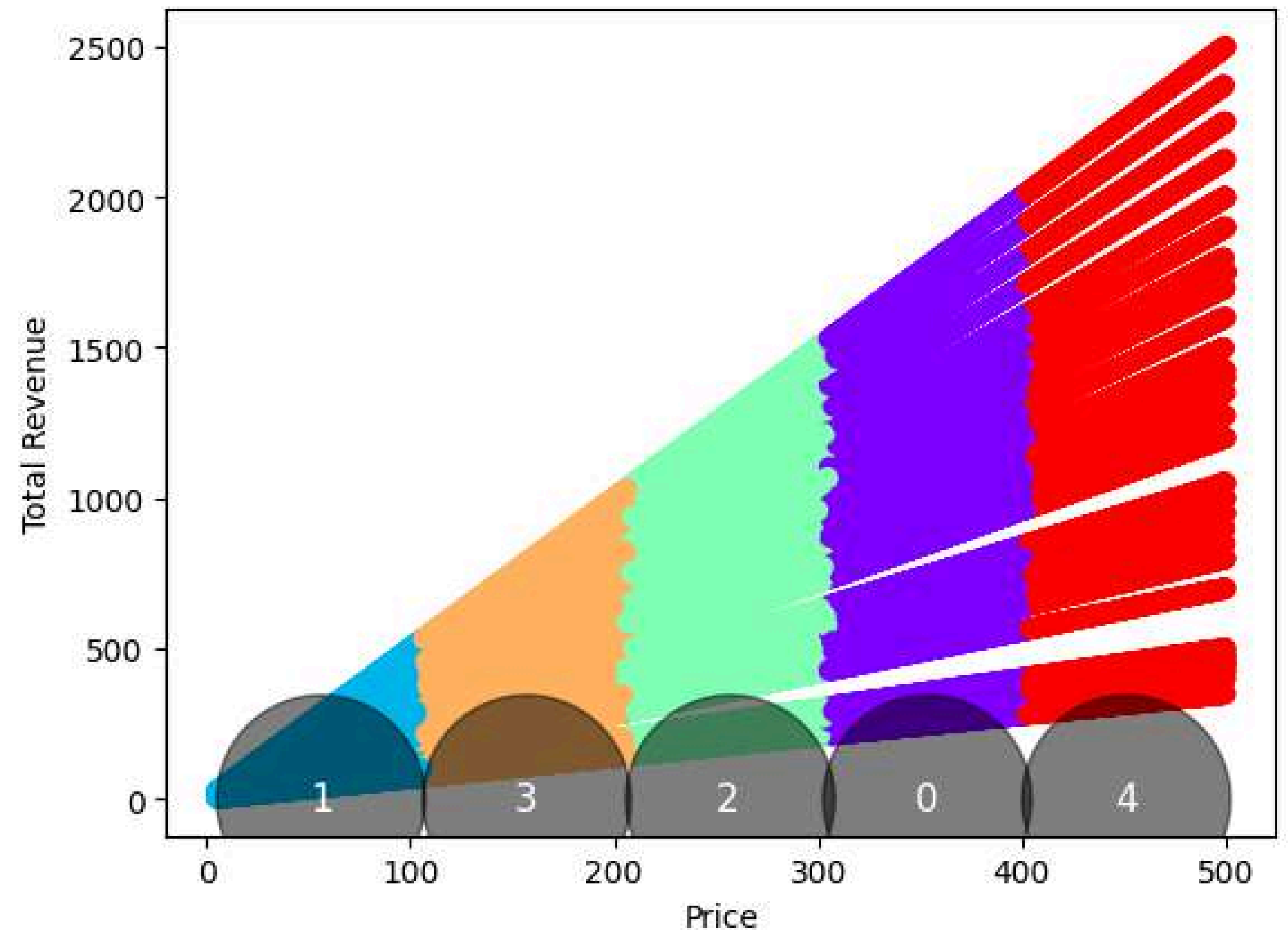


INSIGHT HEAT MAP

Desde una perspectiva de negocio, estos resultados indican que Amazon puede aumentar sus ingresos a través de dos estrategias principales: incrementando el precio en productos de alto valor o aumentando el volumen de ventas en productos más accesibles. Por otro lado, variables como el rating y los descuentos no muestran un impacto significativo en el revenue.

K-MEANS

El modelo K-Means permitió identificar cinco segmentos diferentes de órdenes de compra. Cada cluster agrupa transacciones con comportamientos similares en términos de precio, cantidad vendida y otras variables comerciales. Esto permite entender cómo se distribuyen las ventas dentro de la plataforma.

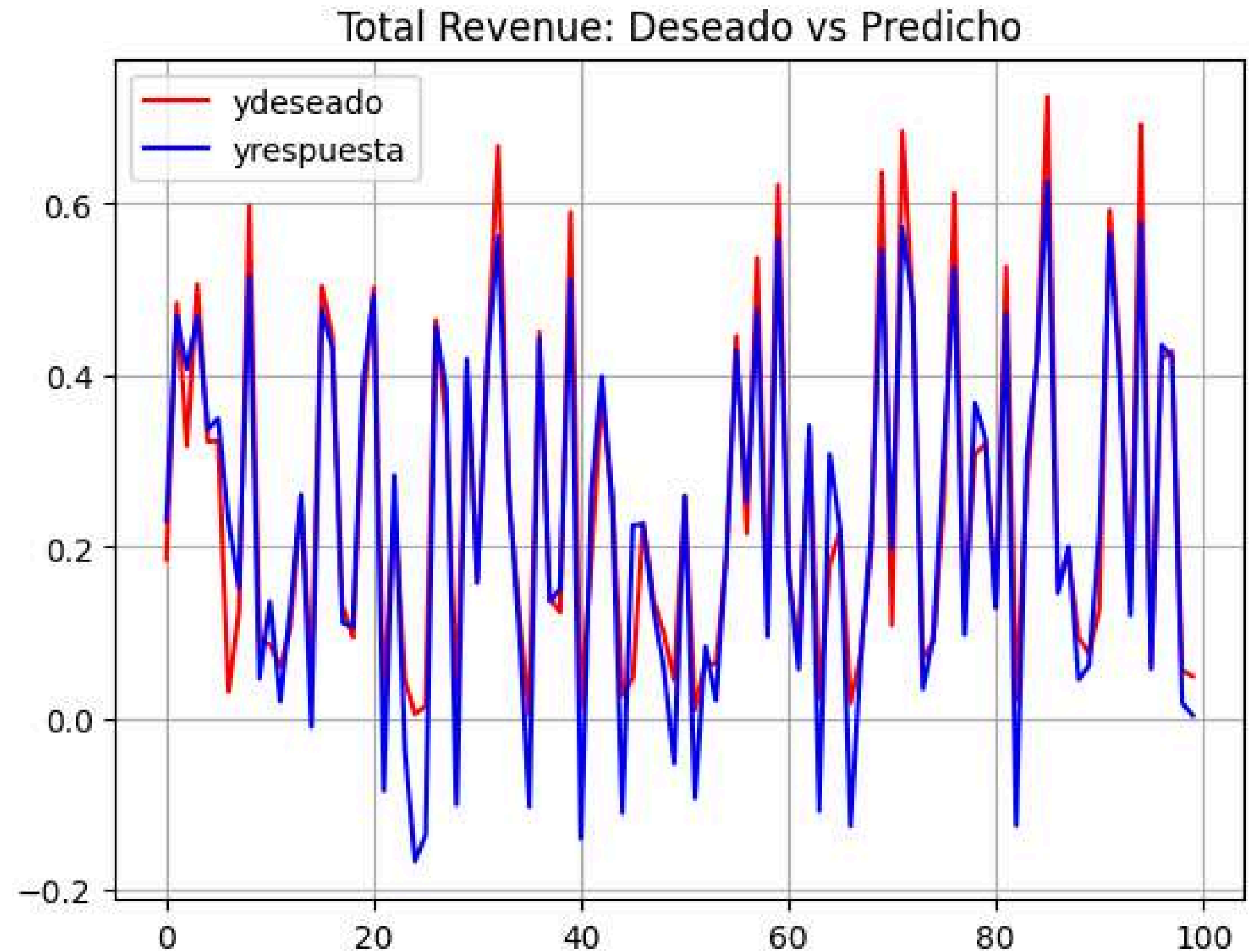


INSIGHT K-MEANS

El análisis de los clusters muestra que existen distintos modelos de generación de ingresos. Algunos segmentos están caracterizados por productos de alto precio y bajo volumen, mientras que otros se basan en precios bajos pero con mayores cantidades vendidas. Esta segmentación permite diseñar estrategias específicas para cada tipo de producto.

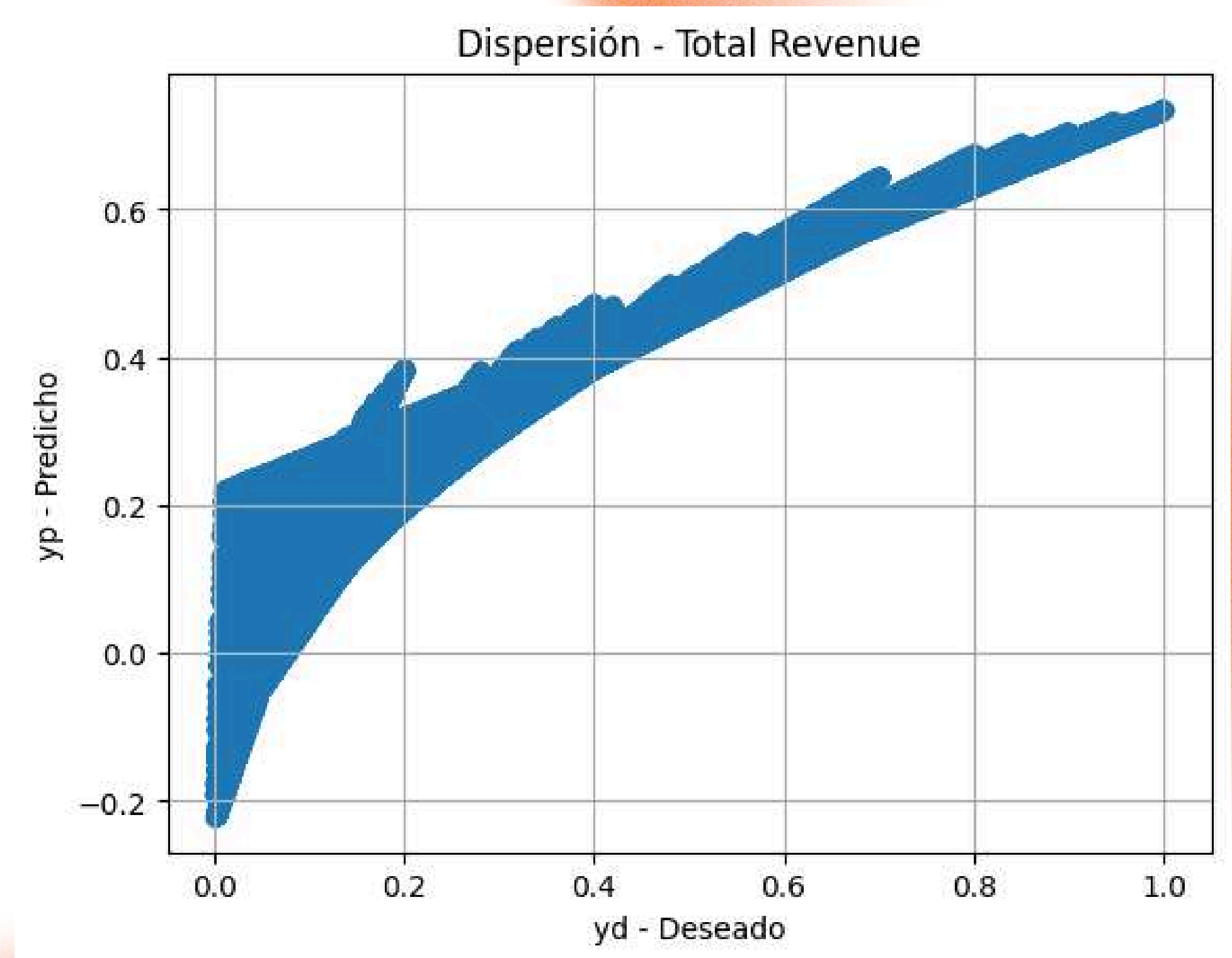
ADALINE

El modelo de redes neuronales ADALINE permitió predecir el revenue con un alto nivel de precisión, alcanzando una correlación de 0.93 entre los valores reales y los predichos. Esto demuestra que el modelo es capaz de capturar la relación entre las variables comerciales y el ingreso generado.



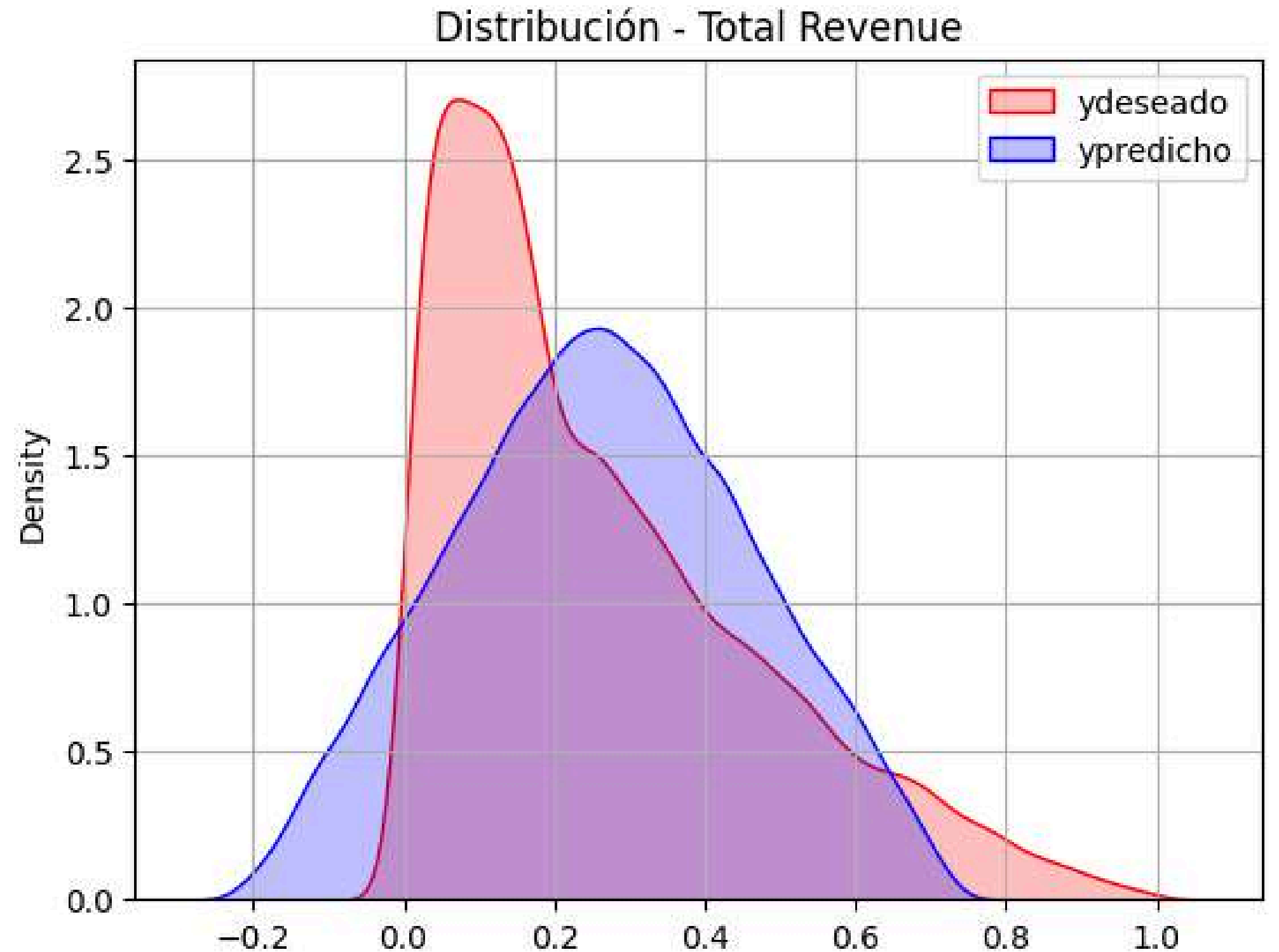
INSIGHT ADALINE

El análisis del modelo muestra que el precio es el factor que más impacta el revenue, seguido por la cantidad vendida. Por el contrario, los descuentos tienen un efecto negativo y el rating no presenta una influencia significativa. Esto permite a Amazon optimizar sus estrategias de pricing y promoción.



NUEVA ORDEN

Al analizar una nueva orden, el modelo permite asignarla a un cluster específico y predecir su revenue esperado. Esto le da a Amazon la capacidad de anticipar el desempeño de sus ventas en tiempo real y tomar decisiones informadas antes de ejecutar estrategias comerciales.



CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que es posible comprender y predecir el comportamiento de las ventas mediante el uso de analítica avanzada. Mientras K-Means permite identificar patrones y segmentos dentro del negocio, ADALINE permite estimar el impacto económico de cada decisión.

CONCLUSIÓN

En conjunto, estos modelos permiten a Amazon pasar de un análisis descriptivo a un enfoque predictivo, mejorando la toma de decisiones en áreas como pricing, inventario y estrategias comerciales. Esto representa una ventaja competitiva basada en el uso estratégico de los datos.

The background of the image is white, featuring two large, out-of-focus, organic shapes. One shape in the upper left is primarily grey with a hint of orange at its tip. Another shape in the lower right is a solid, warm orange. The word "GRACIAS" is centered in the middle of the frame.

GRACIAS